

Algoritmos Computacionais e Estrutura de Dados em Python

– Cap-07 –

Listas de listas → Matrizes

Vetor - Matrizes

Exemplo com try - except

	0	1	2	3	4
notas	10.7	7,0	9,0	5.5	6.0

```
while True:
    try:
        n1 = int(input("\nDigite o
            primeiro número: "))
        n2 = int(input("Digite o
            segundo número: "))

        resultado = n1 / n2
        print("\nO resultado da
            divisão é: ",
            resultado)

        break

    except ValueError:
        print("Erro de Entrada
            inválida")

    except ZeroDivisionError:
        print("\nErro de Divisão por
            zero")
```

```
tot = 5
vet = []
for i in range(tot):
    num = int(input(f"\nDigite o {i+1}º valor do vetor : "))
    vet.append(num)

numpesq = int(input("\nDigite um número : "))
achei = False

for i in range(tot):
    if (numpesq == vet[i]):
        achei = True
        indice = i
        break

if (achei == True):
    print('\nA posição de ', numpesq,'no vetor : ',indice)
else:
    print('\nA posição de ', numpesq,'no vetor : -1, logo
        não existe')
```

```
vetor = []
tot_num = int(input("Digite o total de números no vetor :"))

# Preenche o vetor com 5 valores fornecidos pelo usuário
for i in range(tot_num):
    valor = int(input(f"Digite o {i+1}º valor: "))
    vetor.append(valor)

# Solicita o valor x a ser pesquisado no vetor
x = int(input("Digite o valor a ser pesquisado no vetor: "))

# Tenta encontrar a posição do valor x no vetor usando
    index()

try:
    posicao = vetor.index(x)
    print(f"O valor {x} está na posição {posicao} do vetor.")
except ValueError:
    print(-1)
```

Exemplo Motivacional

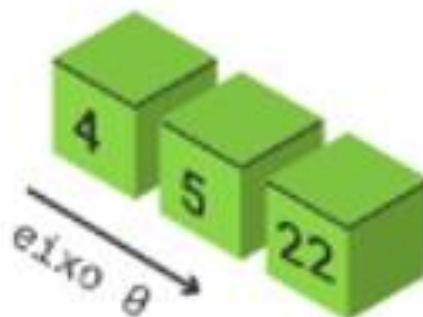
- Assumindo que **um aluno é avaliado** com cinco notas, seria necessário um vetor de cinco posições para guardar as notas do aluno...

	0	1	2	3	4
notas	10.7	7,0	9,0	5.5	6.0

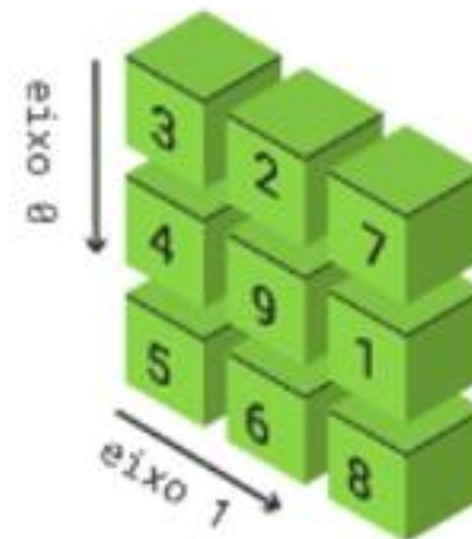
Matrizes



ESCALAR
(0-d)



ARRAY UNIDIMENSIONAL
(1-d)

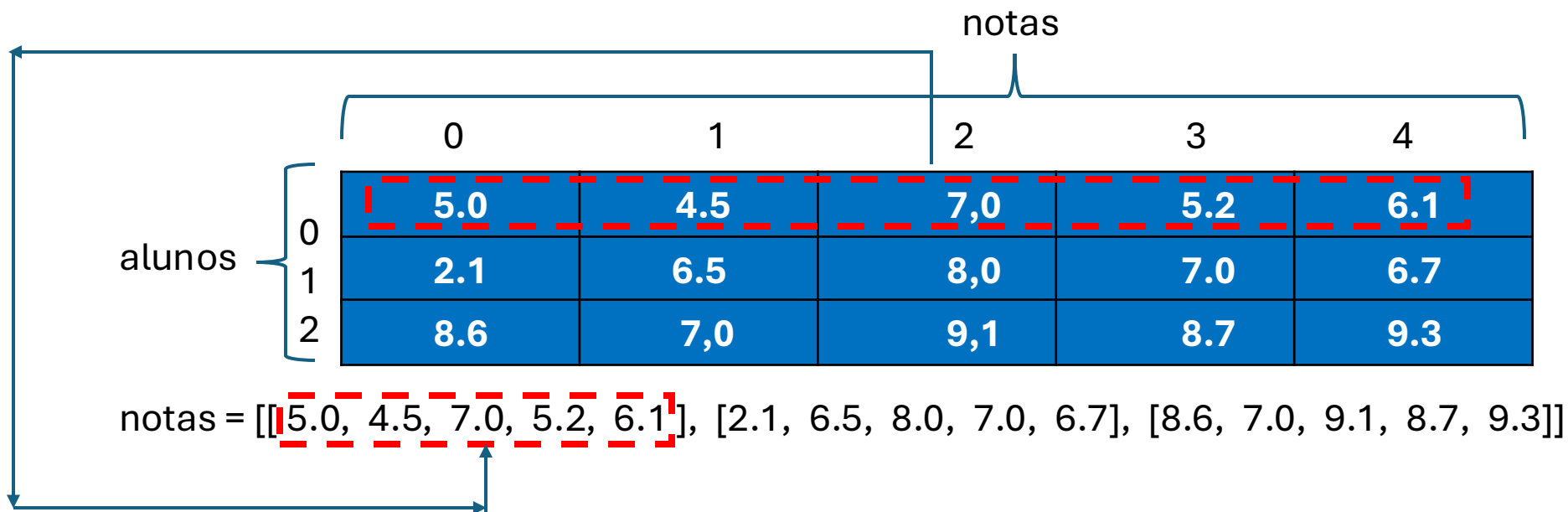


ARRAY BIDIMENSIONAL
(2-d)

Matrizes

Exemplo Motivacional

- Contudo, assumindo que uma turma tem três alunos, seria necessária uma matriz bidimensional para guardar as notas de todos os alunos de uma turma...



		notas				
		0	1	2	3	4
alunos	0	5.0	4.5	7.0	5.2	6.1
	1	2.1	6.5	8.0	7.0	6.7
	2	8.6	7.0	9.1	8.7	9.3

notas = [[5.0, 4.5, 7.0, 5.2, 6.1], [2.1, 6.5, 8.0, 7.0, 6.7], [8.6, 7.0, 9.1, 8.7, 9.3]]

Matrizes

- Exemplo Motivacional
 - Na memória seria assim



Diagram illustrating a 2D array structure (matrix) with rows and columns. The array is divided into two sections by an ellipsis (...). The first section has 5 rows (0 to 4) and the second section has 5 rows (0 to 4). The label 'notas' is placed to the left of the array.

0	5.0
1	4.5
2	7.0
3	5.2
4	6.1
...	
0	
1	7.0
2	9.1
3	8.7
4	9.3

Matrizes

- Acesso aos Valores [linha][coluna]
 - Segunda nota do primeiro aluno `print(notas[0][1])` → 4.5
 - Quinta nota do terceiro aluno `print(notas[2][4])` → 3

Matrizes

- Calcular Média da Turma

- Segunda nota do primeiro aluno `print(notas[0][1])` → 4.5
- Quinta nota do terceiro aluno `print(notas[2][4])` → 9.3

```
notas = [[5.0, 4.5, 7.0, 5.2, 6.1],  
         [2.1, 6.5, 8.0, 7.0, 6.7],  
         [8.6, 7.0, 9.1, 8.7, 9.3]]
```

```
cont = soma = 0  
for i in range(len(notas)): # total de linhas = 3  
    for j in range(len(notas[i])):  
        soma += notas[i][j]  
        cont += 1  
media = soma / cont  
print(media)
```



```
notas = [[5.0, 4.5, 7.0, 5.2, 6.1],  
         [2.1, 6.5, 8.0, 7.0, 6.7],  
         [8.6, 7.0, 9.1, 8.7, 9.3]]
```

```
cont = soma = 0  
for i in range(0, 3):  
    for j in range(0, 5):  
        soma += notas[i][j]  
        cont += 1  
media = soma / cont  
print(media)
```


Matrizes

- Exemplo: Programa que cria uma matriz $n \times m$ preenchida com zeros

```
n = int(input("Digite a dimensão n da matriz : "))
m = int(input("Digite a dimensão m da matriz : "))

matriz = []
for i in range(n):
    matriz.append([0] * m)
print(matriz)
```

Matrizes

- Exemplo: Programa que cria uma matriz $n \times m$ preenchida com zeros e a imprime no formato de matriz

```
n = int(input("Digite a dimensão n da matriz : "))  
m = int(input("Digite a dimensão m da matriz : "))
```

```
matriz = []  
for i in range(n):  
    matriz.append([0] * m)  
  
#imprimir em formato de matriz  
for i in range(n):  
    print(matriz[i])
```

```
Digite a dimensão n da  
matriz : 3  
Digite a dimensão m da  
matriz : 3  
[0,0,0]  
[0,0,0]  
[0,0,0]
```

- Exemplo:

Programa que lê uma matriz 3x3 digitada pelo usuário e contar quantos números pares existem na matriz, imprimindo na tela o resultado e a matriz.

- O primeiro **for** cria cada linha
- O segundo **for** preenche os valores da linha e das colunas
- Cada linha é adicionada a matriz

Matrizes

```
tam = 3
matriz = []
cont = 0
for i in range(tam):
    linha = []           # nova linha
    for j in range(tam): # 3 colunas
        linha.append(int(input(f'Entre com A[{i}][{j}]:')))
    matriz.append(linha)

for i in range(tam):
    for j in range(tam):
        if (matriz[i][j] % 2) == 0:
            cont+=1

for i in range(tam):
    print(matriz[i])
print(f'Existem {cont} números pares na matriz')
```

- Exemplo: (Outra Maneira)

Programa que lê uma matriz 3x3 digitada pelo usuário e conta quantos números pares existem na matriz, imprimindo na tela o resultado e a matriz.

Matrizes

```
tam = 3
matriz = []
cont = 0
for i in range(tam):
    linha = []
    for j in range(tam):
        linha.append(int(input(f'Entre com A[{i}][{j}] : ')))
    matriz.append(linha);
```

```
for linha in matriz:
    for j in linha:
        if (j % 2) == 0:
            cont+=1
```

```
for i in range(tam):
    print('\n',(matriz[i])
print(f'\n Existem {cont} números pares na matriz')
```

Python Permite Misturar Tipos em uma Matriz

- Exemplo:

Programa que armazena os nomes e idades de 10 pessoas em uma matriz, e imprime o nome da pessoa mais nova

```
peessoas = []
tot_num = int(input('\nTotal de números que serão lidos : '))

for i in range (tot_num): # preenche a matriz
    nome = input(f'\nNome da pessoa {i + 1} ? ')
    idade = int(input( f'\nIdade de {nome} ? '))
    pessoas.append ([nome, idade])

menor = 0 # procura a pessoa mais nova
for i in range (len(pessoas)):
    if pessoas[i][1] < pessoas[menor][1]:
        menor = i

for pessoa in pessoas: # imprime a matriz
    print(pessoa)
print(f'\nA pessoa mais nova é {pessoas[menor][0]} ')
```

Matrizes

- **Matrizes N dimensionais**

Uma matriz pode ter um número qualquer de dimensões!

Basta usar um índice para cada dimensão.

Matrizes

• Exemplo Motivacional

- Ainda, assumindo que **um curso tem três turmas**, seria necessária uma matriz tridimensional para guardar as notas de todos os alunos de todas as turmas do curso, com as notas de cada aluno de cada turma.

Notas = $\begin{bmatrix} [4.2, 5.1, 6.0, 5.4, 5.1], \\ [3.5, 6.3, 4.5, 7.8, 6.5], \\ [2.1, 5.7, 6.3, 4.7, 7.4], \\ [2.5, 4.5, 3.2, 5.2, 6.1], \\ [4.3, 3.6, 4.5, 6.5, 7.2], \\ [3.2, 5.5, 6.5, 7.5, 4.6], \\ [5.0, 4.5, 7.0, 5.2, 6.3], \\ [2.1, 6.5, 8.0, 7.0, 6.7], \\ [8.6, 7.0, 9.1, 8.7, 9.3] \end{bmatrix}$

Turma 0

Turma 0 aluno 1

Turma Aluno Nota

`print(notas[1][1][4]) ?`

		notas				
		0	1	2	3	4
alunos	0	4.2	5.1	6.0	5.4	5.1
	1	3.5	2.5	4.5	3.2	5.2
	2	2.1	4.3	5.0	4.5	7.0
	3	3.2	2.1	6.5	8.0	7.0
		8.6	7.0	9.1	8.7	9.3

Turmas

0^a

1^a

2^a

Instalação Numpy

- 1 - Para começar, devemos abrir o Prompt de Comando do seu sistema operacional. No Windows, pressione as teclas de atalho Windows + R, digite “Prompt de Comando”, e clique na opção “Executar como administrador”
- 2 - O Prompt de Comando será aberto e surgirá a tela preta do terminal. Nesse momento, podemos verificar a versão do Python instalada na máquina com o comando **python --version** e garantir que podemos continuar:
- 3 - Caso você ainda não tenha o PIP instalado na máquina, pode instalá-lo utilizando um módulo nativo do Python para isso, com o comando: **python -m ensurepip --upgrade**
- 4 - E, agora que já temos o PIP instalado na máquina, podemos utilizá-lo para instalar o NumPy, com o comando: **pip install numpy**
- 5 - Pronto, agora nós já temos o NumPy instalado na máquina.

Biblioteca numpy (Para Matemática e Ciência de Dados)

Usando a biblioteca NumPy

Instalação : Primeiro, instala-se a biblioteca NumPy (se ainda não estiver instalada).

- **pip install numpy**
- **import numpy as np**

Criação : Usa-se o ***numpy.array()*** para criar um array NumPy, a partir de uma lista, que funciona como uma matriz.

Cria uma matriz NumPy.

```
matriz_np = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6],  
                      [7, 8, 9]])
```

Funções úteis : O NumPy oferece funções para diversas operações:

np.sum(): Calcula a soma de todos os elementos.

np.mean(): Calcula a média.

np.linalg.det(): Calcula o determinante de uma matriz.

np.transpose(): Retorna a matriz transposta.

np.eye(n): Cria uma matriz identidade $n \times n$.

np.zeros((n, m)): Cria uma matriz de zeros $n \times m$.

np.max(array): Retorna o valor máximo do array.

np.min(array): Retorna o valor mínimo do array.

np.median(array): Calcula a mediana dos elementos do array.

np.sort(array): Ordena os elementos de um array em ordem crescente.

Biblioteca numpy

No NumPy, a função `np.trace()` retorna a **soma dos elementos da diagonal principal** de uma matriz (ou array 2D).

```
import numpy as np
```

```
matriz_np = np.array([[1, 2, 3],  
                      [4, 5, 6],  
                      [7, 8, 9]])
```

```
# Calcula a média dos elementos  
# da diagonal principal
```

```
media_diagonal = np.trace(matriz_np) / matriz_np.shape[0]
```

```
print(f"Média da diagonal principal: {media_diagonal}")
```

`matriz_np.shape[0]`

- Devolve a quantidade de linhas da matriz
- índice [0] acessa **o primeiro valor da tupla**, ou seja, a quantidade de **linhas**.
- Já `matriz_np.shape[1]` acessaria o número de **colunas**

Exercícios

1. Faça um programa que leia uma matriz 3×3 e multiplique os elementos da diagonal principal da matriz por um número k . Imprima a matriz na tela antes e depois da multiplicação.
2. Faça um programa que leia duas matrizes A e B 2×2 e imprima a matriz C que é a soma das matrizes A e B .
3. Faça um programa que leia as dimensões de duas matrizes A e B , e depois de ler as duas matrizes, descubra se as matrizes têm tamanhos compatíveis para multiplicação, e então, multiplique as matrizes. Imprima as matrizes A , B e a matriz resultante da multiplicação.

Exercícios

4. Faça um programa que leia uma matriz 3x3 de inteiros e retorne a linha de maior soma. Imprima na tela a matriz, a linha de maior soma e a soma. Obs.: Em Python existe uma função `sum()` que efetua a soma dos elementos de uma lista. Faça a questão de duas maneiras: utilizando e não utilizando a função `sum()`.
5. Faça um programa que leia a ordem de uma matriz quadrada A (até 100), posteriormente leia seus valores e escreva sua transposta AT, onde $AT[i][j] = A[j][i]$

Exercícios

6. Uma pista de Kart permite 10 voltas para cada um de 6 corredores. Faça um programa que leia os nomes e os tempos (em segundos) de cada volta de cada corredor e guarde as informações em uma matriz. Ao final, o programa deve informar:
- a. De quem foi a melhor volta da prova, e em que volta
 - b. Classificação final em ordem (1º o campeão)
 - c. Qual foi a volta com a média mais rápida
7. Faça um programa que leia uma matriz 6x3 com números reais, calcule e mostre:
- (a) o maior elemento da matriz e sua respectiva posição (linha e coluna);
 - (b) o menor elemento da matriz e sua respectiva posição.

Exercícios

8. Faça um programa que lê duas notas para cada aluno de duas turmas. Cada turma tem 3 alunos. Armazene os dados em uma matriz M. Cada aluno deve ter três notas (as duas digitadas e a média dessas duas). Calcule a média de cada turma e armazene em um vetor TURMA. Informe qual turma tem maior média, e quais alunos tiveram média maior que a média de sua turma.
9. Faça um programa que leia uma matriz 50x50, e imprima o número de linhas e o número de colunas nulas da matriz. Exemplo: matriz 4x4.

Essa matriz possui 2 linhas nulas e 1 coluna nula

1	0	1	-2
0	0	0	0
4	0	5	6
0	0	0	0

Exercícios

10. Um quadrado mágico, é uma matriz quadrada, cuja a soma de cada linha, coluna ou diagonal é a mesma. Faça um programa que leia uma matriz 50x50, e diga se essa matriz é um quadrado mágico. Exemplo de um quadrado mágico 4x4. A soma de qualquer linha, coluna ou diagonal da sempre 34.

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

11. Faça um programa que permita ao usuário entrar com uma matriz de 3 x 3 de números inteiros. Em seguida, gere um vetor unidimensional pela soma dos números de cada coluna da matriz e mostre na tela esse vetor. Por exemplo, a matriz: $\begin{bmatrix} 5 & -8 & 10 \\ 1 & 2 & 15 \\ 25 & 10 & 7 \end{bmatrix}$. Vai gerar um vetor, onde cada posição é a soma das colunas da matriz. A primeira posição $5 + 1 + 25$, e assim por diante: 31, 4, 3



5	-8	10
1	2	15
25	10	7
31	4	32

Exercícios

12. Faça um programa que leia uma matriz de 5 linhas e 4 colunas contendo as seguintes informações sobre alunos de uma disciplina, sendo todas as informações do tipo inteiro:
- Primeira coluna: número de matrícula (use um inteiro)
 - Segunda coluna: media das provas
 - Terceira coluna: media dos trabalhos
 - Quarta coluna: nota final
- Elabore um programa que:
- (a) Leia as três primeiras informações de cada aluno
 - (b) Calcule a nota final como sendo a soma da média das provas e da média dos trabalhos
 - (c) Imprima a matrícula do aluno que obteve a maior nota final (assuma que só existe uma maior nota)
 - (d) Imprima a média aritmética das notas finais